

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Modelado y Visualización Gráfica
Código asignatura:	2050025
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

MEDRANO GARFIA, BELEN

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

ATIENZA MARTINEZ, MARIA NIEVES

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Familiarizar al alumno con las técnicas empleadas por las aplicaciones de dibujo por ordenador.

CONOCIMIENTOS:

C01, C03, C04, C05, C07, C08, C09

COMPETENCIAS:

COM03

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD03, HD06

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Modelado

1.1. Modelado 3D

1.2. Almacenamiento del modelo

1.3. Transformaciones geométricas

Bloque 2: Visualización

2.1. Transformación de vista

2.2. Selección y recorte

2.3. Iluminación y sombreado

2.4. Rasterización

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Modeling (30 h)

1.1. 3D-modeling (15h)

1.2. Model storage (15 h)

Bloque 2: Visualization (30 h)

2.1. Visualization transformations (10 h)

2.2. Culling and clipping (10 h)

2.3. Shading and illumination (6 h)

2.4. Rasterization (4 h)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente en la Universidad de Sevilla. El alumno podrá optar por:

- a) Un sistema de evaluación alternativa basado en la evaluación continua del proceso de aprendizaje relativo a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Evaluación final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: PEDRO REAL JURADO
Vocal: MARIA JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ
Secretario: JOSE ANDRES ARMARIO SAMPALO
Suplente 1: BEATRIZ SILVA GALLARDO
Suplente 2: ISABEL FERNANDEZ DELGADO
Suplente 3: MARIA MAGDALENA FERNANDEZ LEBRON

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente en la Universidad de Sevilla. El alumno podrá optar por:

- a) Un sistema de evaluación alternativa basado en la evaluación continua del proceso de aprendizaje relativo a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Evaluación final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Criterio de calificación

In this subject, two components will be evaluated out of 10 points, a theoretical-practical component out of 8 and a laboratory component out of 2.

It is an essential requirement to pass the subject to pass each of these components separately, and the final grade will be the sum of the grade obtained in each of them.

The theoretical-practical component consists of two different parts: Modeling (4 points) and Visualization (4 points).

FIRST CALL: CONTINUOUS EVALUATION

A continuous evaluation system will be used in the first official call, so there will be no final exam.

- Theoretical-practical component: To pass this component, it is required to have obtained a minimum of 1.5 out of 4 in each of the parts, Modeling and Visualization, as well as the sum of the two parts being greater than or equal to 4.

The evaluation of these parts will be carried out throughout the course through multiple-choice tests of the theoretical concepts carried out during class time, presentation of problems solved by the students, which may be in groups or individually, and a final exam for each part.

- Laboratory component: laboratory practices in classes intended for this purpose (1 point) and group work with a final presentation (1 point). In order to pass this component, it is a requirement to have obtained at least 0.4 in the laboratory practice part, as well as the sum of the two parts being greater than or equal to 1.

On the day of the first official exam session, students who have taken the alternative assessment and for some reason have not passed only one of the sections (Modeling, Rendering, or Laboratory) may take a make-up exam for that section.

SECOND OFFICIAL CALL

To pass the subject in the second official call, it will be essential to pass each of the theoretical-practical parts (modelling and visualization) (minimum of 2 out of 4), as well as the practical component (minimum of 1 out of 2). The final grade will be the sum of the three previous ones and must be greater than 5.

For the second official call, the grades obtained in continuous assessment of the following may be saved:

- Each of the parts of the theoretical-practical component that have been passed (i.e., in which they have obtained a grade higher than 2).
- The practical component if it has been passed (i.e., having obtained at least 0.4 in the laboratory practice part, as well as the sum of the two parts being greater than or equal to 1).

En esta asignatura se evaluarán dos componentes sobre 10 puntos, una componente teórico-práctica sobre 8 y una de laboratorio sobre 2.

Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada una de estas componentes por separado, y la calificación final será la suma de la calificación obtenida en cada una de ellas.

La componente teórico-práctica consta a su vez de dos partes diferenciadas: modelado (4 puntos) y visualización (4 puntos).

PRIMERA CONVOCATORIA: EVALUACIÓN CONTINUA

En la primera convocatoria oficial, se realizará un sistema de evaluación continuada por lo que no habrá examen final.

- Componente teórica-práctica: Para aprobar esta componente, es requisito haber obtenido un mínimo de 1.5 sobre 4 en cada una de las partes, Modelado y Visualización, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 4.

La evaluación de estas partes se llevará a cabo a lo largo del curso mediante pruebas de comprensión tipo test de los conceptos teóricos realizadas en horario de clase, presentación de problemas resueltos por parte de los alumnos, que podrán ser en grupo o individuales y un examen final para cada una de las partes.

- Componente de laboratorio: prácticas de laboratorio en clases destinadas para ello (1 punto) y trabajo en grupo con exposición final (1 punto). Para poder superar esta componente, es requisito haber obtenido al menos un 0.4 en la parte de prácticas de laboratorio, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 1.

El día de la primera convocatoria oficial de exámenes, los alumnos que hayan realizado la evaluación alternativa y por algún motivo no hayan aprobado sólo uno de los apartados (Modelado, Renderizado o Laboratorio) podrán realizar un examen de recuperación de dicho apartado.

SEGUNDA CONVOCATORIA OFICIAL



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Modelado y Visualización Gráfica

Clases Teór. Modelado y Visualización Gráfica (DOCENCIA EN INGLÉS)

(4INGLES)

CURSO 2025-26

Para superar la asignatura en segunda convocatoria oficial será indispensable superar cada una de las partes teórico-prácticas (modelado y visualización) (mínimo de 2 sobre 4), así como la componente práctica (mínimo de 1 sobre 2). La nota final será la suma de las tres anteriores y debe ser mayor que 5.

Para la segunda convocatoria oficial, se podrán guardar las calificaciones obtenidas en evaluación continua de:

- Cada una de las partes de la componente teórico-práctica que hayan superado (es decir, en la que hayan obtenido una calificación superior a 2).
- La componente práctica en el caso de que se haya superado (es decir, haber obtenido al menos un 0.4 en la parte de prácticas de laboratorio, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 1).

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Fundamentals of computer graphics

Autores: Peter Shirley, Michael Ashikhmin, Steve Marschner

Edición: 3º

Publicación: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop.2010

ISBN: 9789814630962

Información Adicional